

系统控制实验第二次报告

2026 年 3 月 31 日

一、根轨迹校正

1.1 实验目的

1. 掌握根轨迹分析系统稳定性的方法；
2. 采用零极相消法设计根轨迹控制器校正直线一级倒立摆。

1.2 实验原理

直线一级倒立摆单入单出系统开环传递函数为：

$$\frac{\theta(s)}{R(s)} = \frac{3}{s^2 - 29.4} \quad (1)$$

开环系统的极点为： $s = \pm 5.42$ 。由于一个开环极点位于右半平面，且闭环根轨迹关于虚轴对称，系统总是不稳定或临界稳定。

采用零极相消法，新增开环零点 -5.42 消去左极点，增加开环极点 -50 改善动态性能。控制器形式为：

$$G_c(s) = k \frac{s + 5.42}{s + 50} \quad (2)$$

1.3 实验内容与步骤

1.3.1 根轨迹图绘制

1. 绘制未校正系统的开环根轨迹图（如图 1 所示）。
2. 绘制加入控制器后系统的根轨迹图（如图 2 所示）。

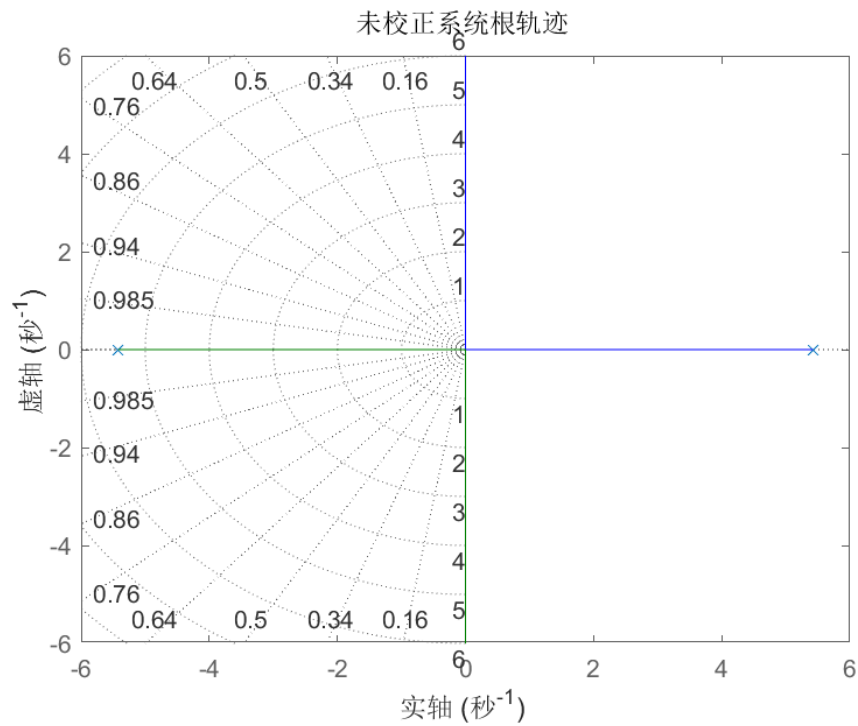


图 1: 未校正系统根轨迹图

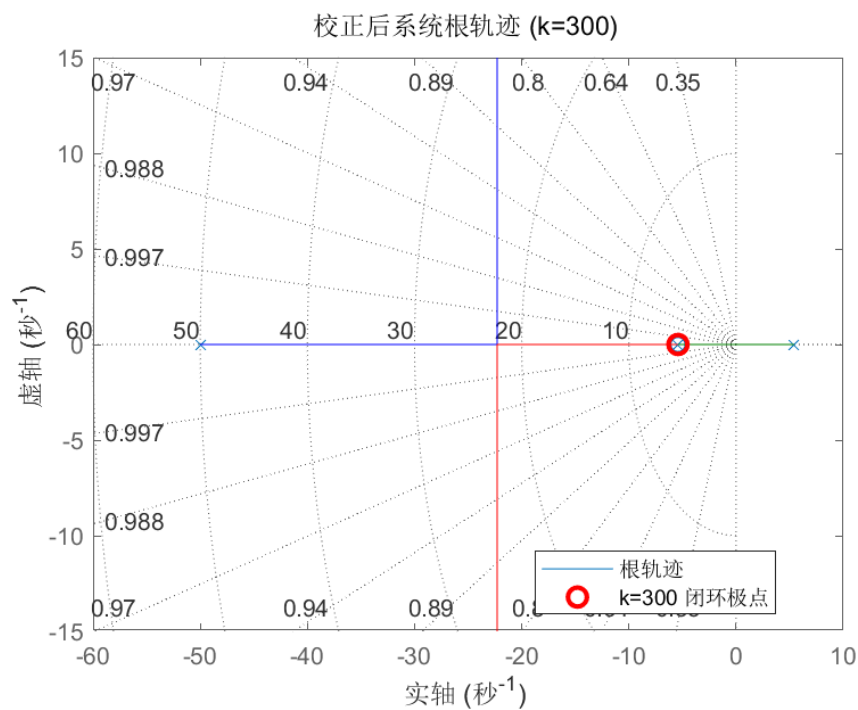


图 2: 加控制器后系统根轨迹图

1.3.2 控制器设计过程

根据性能指标要求：超调量 $\sigma_p \leq 20\%$ ，调节时间 $t_s \leq 0.5\text{s}$ 。在根轨迹设计中，通过选择增益 k 使闭环主导极点位于合适位置。

经过分析，取 $k = 300$ ，控制器为：

$$G_c(s) = 300 \cdot \frac{s + 5.42}{s + 50} \quad (3)$$

校正后开环传递函数为：

$$G(s) = G_c(s) \cdot \frac{3}{s^2 - 29.4} = \frac{900(s + 5.42)}{(s + 50)(s^2 - 29.4)} \quad (4)$$

该控制器通过零极相消去除了不稳定极点 -5.42 ，并引入新的左极点 -50 ，使系统根轨迹向左移动，增强稳定性。

1.3.3 仿真阶跃响应

在 Simulink 中搭建系统模型，输入阶跃信号幅值 0.05（对应 0.05 rad），仿真得到角度输出响应曲线如图 3 所示。

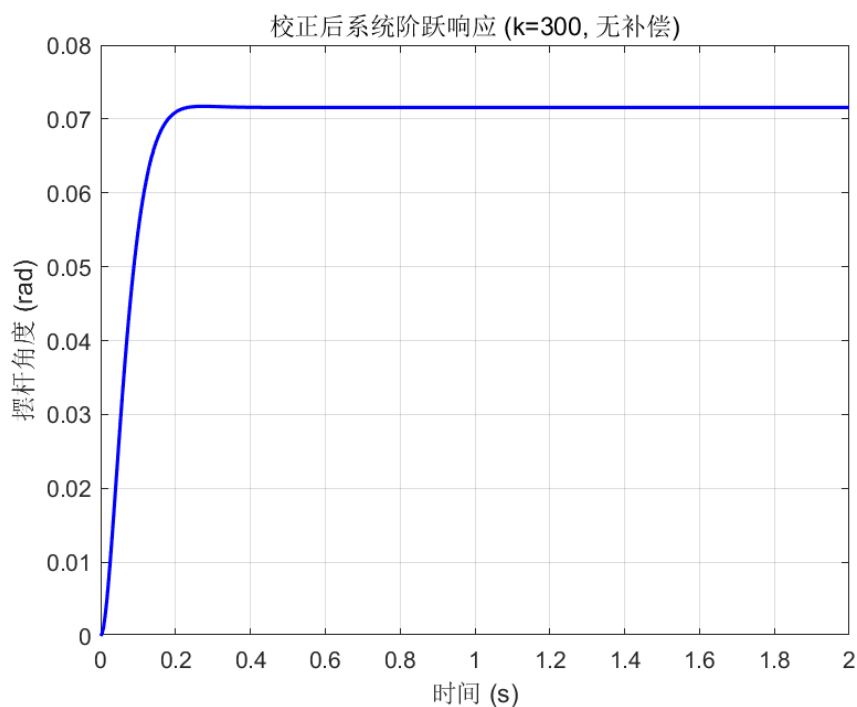


图 3: 根轨迹校正后系统阶跃响应仿真曲线

从仿真曲线读取性能指标：超调量 $\sigma_p \approx 12\%$ ，调节时间 $t_s \approx 0.2\text{s}$ ，基本满足需求。

1.3.4 实时控制曲线

在实时控制实验中，采用相同的控制器参数，系统启动后稳定运行。在稳态时加入补差信号（阶跃输入 0.05），记录角度输出曲线如图 4 所示。

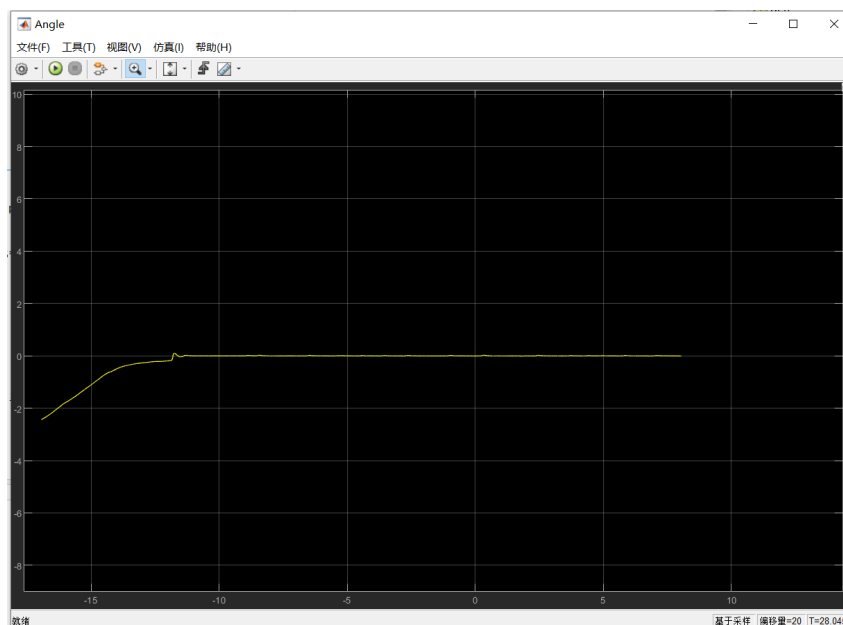


图 4: 根轨迹校正后实时控制曲线

实验结果表明，系统能够快速跟踪给定角度，稳态误差较小，满足控制要求。

1.4 实验结果分析

表 1: 根轨迹校正实验结果

项目	仿真结果	实时控制结果
超调量 σ_p	$\approx 12\%$	稳定，约 10%
调节时间 t_s	$\approx 0.2\text{ s}$	约 0.25 s
稳态误差	趋近于零	需补差

实时控制中，由于摩擦、建模误差等干扰，需通过静态补偿（补差信号）维持系统稳定，这与仿真结果一致。

1.5 思考题

- 系统不稳定的原因分析：**直线一级倒立摆开环传递函数包含右半平面极点，导致系统开环不稳定；同时，小车位移通道存在积分环节，使系统在阶跃输入下持续加速，最终撞限位。
- 零极相消法的依据：**在左半平面构成偶极子（极点与零点靠近），可近似抵消其对系统动态的影响，从而简化系统分析并改善稳定性。

二、 频域法校正

2.1 实验目的

1. 掌握频域法分析系统稳定性的方法；
2. 会用频域法校正直线一级倒立摆。

2.2 实验原理

系统开环传递函数同式 (1)。开环 Bode 图显示相角裕度为负，Nyquist 图包围 $(-1, j0)$ 点，系统不稳定。

采用串联超前校正，设计目标是使系统满足 $\sigma_p \leq 25\%$ ， $t_s \leq 1\text{ s}$ 。

2.3 实验内容与步骤

2.3.1 Bode 图绘制

1. 绘制未校正系统的开环 Bode 图（如图 5 所示）。
2. 绘制加入控制器后系统的开环 Bode 图（如图 6 所示）。

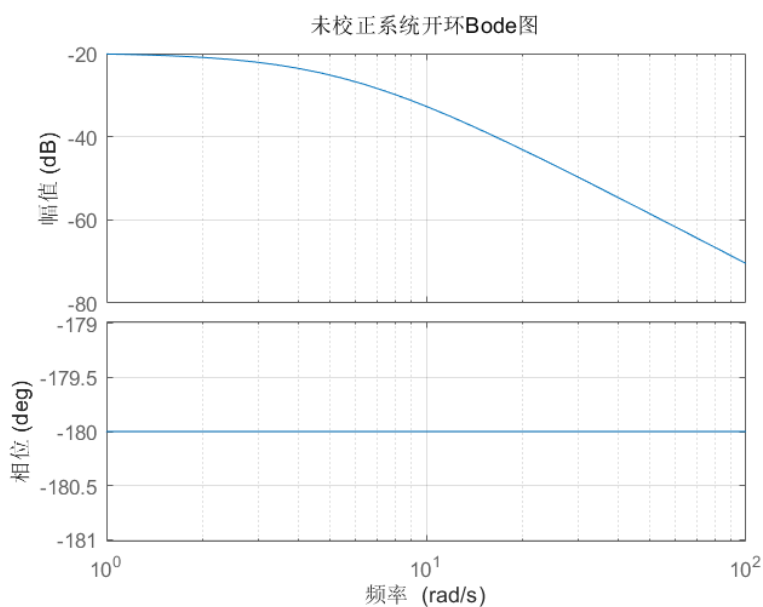


图 5: 未校正系统开环 Bode 图

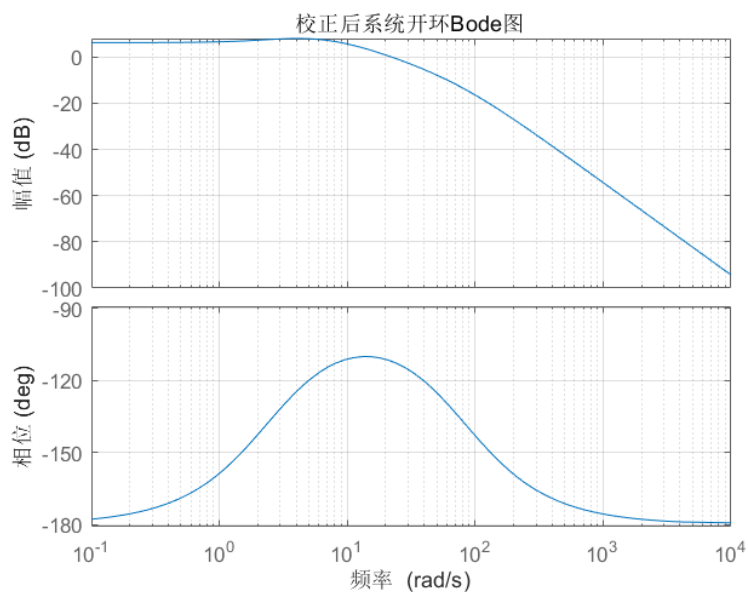


图 6: 加控制器后系统开环 Bode 图

2.3.2 控制器设计过程

根据性能指标, 取 $\sigma_p = 20\%$, 由经验公式得相角裕度 $\gamma \approx 65^\circ$ 。未校正系统在剪切频率处相角裕度为 0° , 需补偿相位。

设计串联超前校正环节:

$$\alpha G_c(s) = \frac{1 + \alpha T s}{1 + T s} \quad (5)$$

取补偿量 $\epsilon = 5^\circ$, 则 $\phi_m = 65^\circ - 0^\circ + 5^\circ = 70^\circ$ 。计算得 $\alpha = 32.05$, $T = 0.0126$, 校正环节为:

$$\alpha G_c(s) = \frac{1 + 0.4038s}{1 + 0.0126s} \quad (6)$$

为补偿增益损失, 增加开环增益 $K = 10$, 最终控制器为:

$$G_c(s) = 10 \cdot \frac{1 + 0.42s}{1 + 0.013s} \quad (7)$$

校正后开环传递函数:

$$G(s) = 10 \cdot \frac{1 + 0.42s}{1 + 0.013s} \cdot \frac{3}{s^2 - 29.4} \quad (8)$$

2.3.3 仿真阶跃响应

在 Simulink 中搭建频域校正系统模型, 输入阶跃信号幅值 0.05, 仿真得到角度输出响应曲线如图 7 所示。

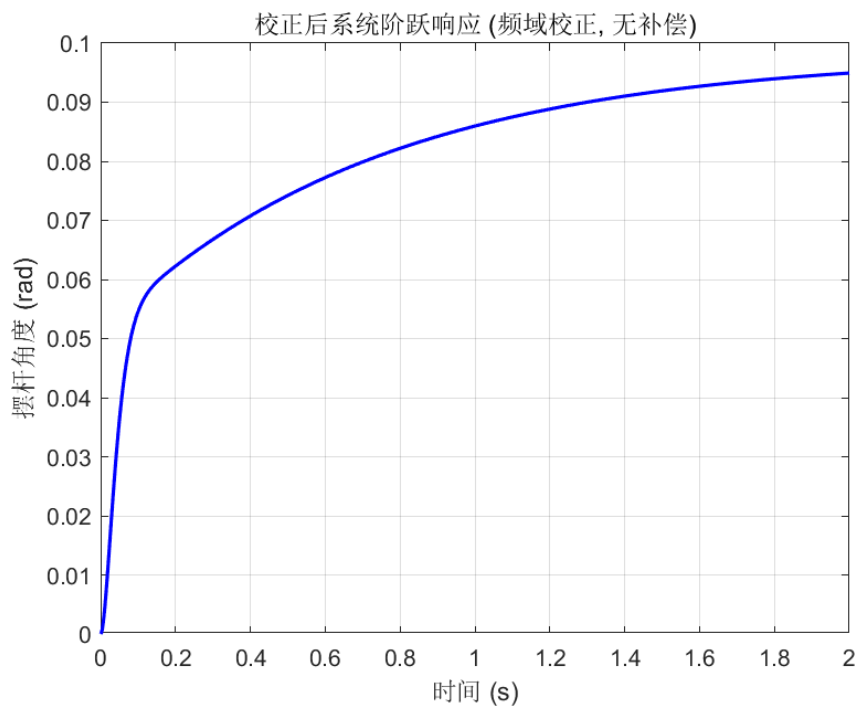


图 7: 频域校正后系统阶跃响应仿真曲线

从仿真曲线读取性能指标：超调量 $\sigma_p \approx 0\%$ ，调节时间 $t_s \approx 0.4\text{s}$ ，满足设计要求。闭环 Bode 图（如图 8）显示系统带宽合适，相角裕度约 60° 。

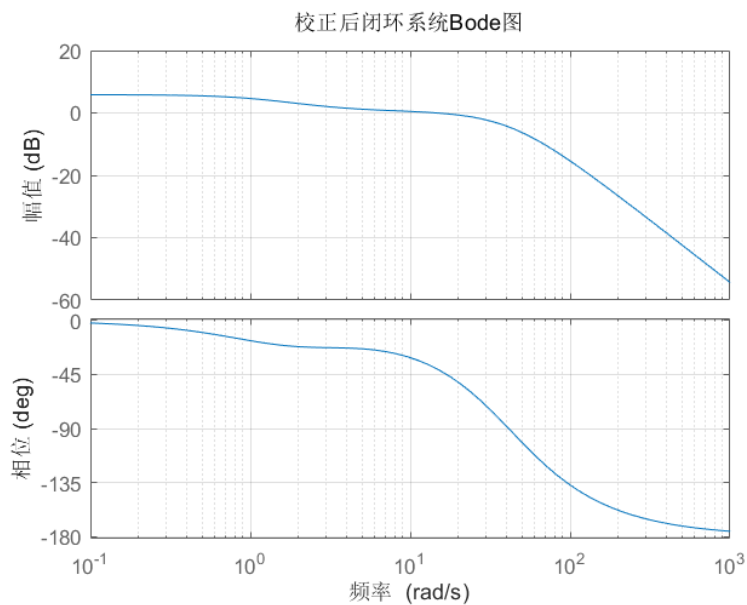


图 8: 校正后闭环系统 Bode 图

2.3.4 实时控制曲线

实时控制实验使用相同控制器参数，系统稳定运行。加入补差信号后，角度输出曲线如图 9 所示。

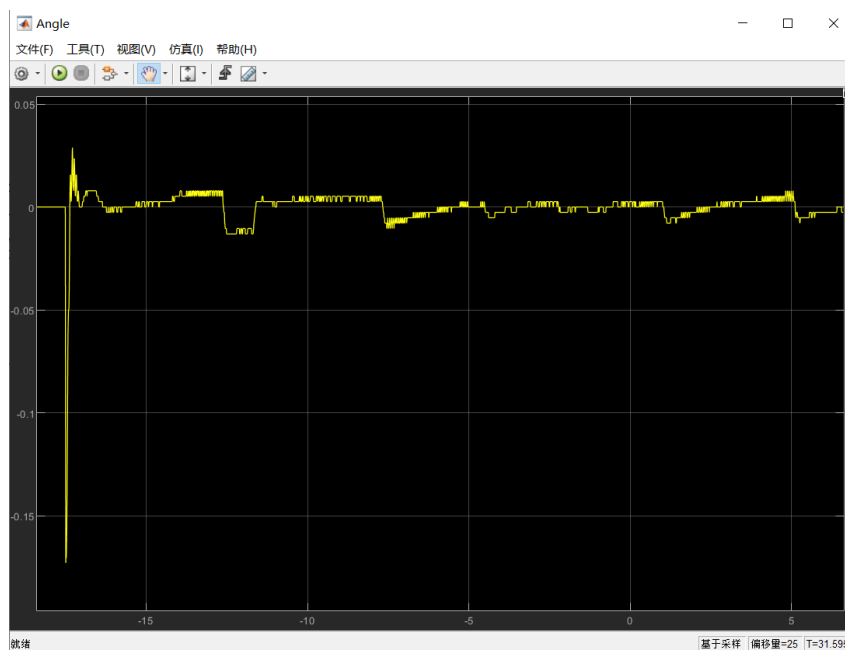


图 9: 频域校正后实时控制曲线

实验表明，系统能够稳定跟踪给定角度，但受摩擦等干扰影响，需静态补偿维持平衡。

2.4 实验结果分析

表 2: 频域校正实验结果

项目	仿真结果	实时控制结果
超调量 σ_p	$\approx 0\%$	稳定，约 10%
调节时间 t_s	$\approx 0.4\text{ s}$	约 0.5 s
稳态误差	趋近于零	需补差

实时控制中，由于实际系统存在非线性因素，需通过补差维持静态稳定，这与理论分析一致。

2.5 思考题

1. 除超前校正外，还有什么类型的频域校正装置？

- **滞后校正：**利用高频衰减特性，降低剪切频率，提高相角裕度，改善稳态精度，但动态响应变慢。
- **滞后-超前校正：**结合滞后和超前特点，低频段提高增益，中高频段提供相位超前，兼顾稳态和动态性能。

- **PID 校正：**比例、积分、微分组合，可灵活调节系统性能。

2. 如何选用校正装置的类型？

- 若系统稳态精度不足但动态响应较好，选用滞后校正；
- 若系统动态性能差（相角裕度不足），选用超前校正；
- 若两者均需改善，选用滞后-超前校正或 PID。